TRAYECTORIA ESCOLAR CHILE

Matemática - compilación completa

Guías disponibles para 10 niveles.

Corte documental: 2026-10-30 · Cuaderno del estudiante: lote 7 (1° básico, Matemática OA 19 y 20)

ALCANCE	FUENTE
10 documentos canónicos	Repositorio main · enlaces OA clicables

Compilación de guías pedagógicas e índices. Las fichas OA detalladas se abren desde los enlaces del documento. La revisión profesional humana continúa pendiente según el estado editorial del repositorio.

https://vladimiracunadev-create.github.io/chilean-school-learning-path

Contenido

Matemática · 1° básico 3

Matemática · 2° básico 7

Matemática · 3° básico 12

Matemática · 4° básico 17

Matemática · 5° básico 22

Matemática · 6° básico 27

Matemática · 7° básico 32

Matemática · 8° básico 37

Matemática · 1° medio 42

Matemática · 2° medio 47

Matemática · 1° básico

Fuente: docs/1-basico/matematica.md

Índice de 1° básico · <- Lenguaje y Comunicación · Música ->

20 OA de contenido · 83 clases desarrolladas · 16 OA transversales · 68 experiencias integradas · 10 ejes curriculares · bloques adaptables a 45 o 90 minutos

Estado editorial: 83 clases desarrolladas, 68 experiencias transversales integradas y 0 borradores estructurados. Ninguna revisión humana registrada.

De qué trata esta asignatura

Construir sentido numérico y espacial mediante problemas, representaciones y conversación matemática; el procedimiento importa junto con la explicación y la verificación.

Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza desde activación y modelado hacia práctica, desempeño individual y evidencia. Alerta principal: Llegar al número correcto no demuestra comprensión. Solicita representación y explicación; un error consistente informa mejor que una respuesta adivinada.

Resultados de aprendizaje del recorrido

Al trabajar los OA del nivel, se busca que cada estudiante pueda:

- Representar cantidades, relaciones y patrones de distintas maneras.
- Seleccionar y explicar una estrategia de resolución.
- Estimar y comprobar si un resultado es razonable.
- Comunicar semejanzas y diferencias usando lenguaje matemático inicial.

Prerrequisitos y punto de entrada

No se asume dominio formal previo. La primera clase de cada OA recupera experiencias, lenguaje y representaciones disponibles para identificar desde dónde enseñar. Cuando un conocimiento previo no aparece, se incorpora al modelado sin convertirlo en requisito de exclusión.

Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Mantén el orden de la secuencia mientras la evidencia confirme que el curso puede avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos cuando corresponda, sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, reagrupar o reenseñar.

Método disciplinar: Comienza con material o situación, registra estrategias distintas, conecta objeto-dibujo-símbolo y pide siempre una forma de comprobar.

Anatomía estable de cada clase

Momento	Función pedagógica	Evidencia
Inicio	Activar y diagnosticar sin calificar	Respuesta inicial de todo el curso
Modelado	Hacer visible el contenido y el razonamiento	Reconstrucción del ejemplo o contraste con un error

Momento	Función pedagógica	Evidencia
Práctica guiada	Ensayar con apoyo y retroalimentación	Producción compartida y ajustes observables
Desempeño individual	Comprobar qué puede hacer cada estudiante	Producto, acción o explicación individual
Cierre	Contrastar criterios y decidir	Solución representada, estrategia explicada y comprobación

Estructura por ejes

Eje	OA	Clases
Actitudes	6	24
Argumentar y comunicar	3	15
Datos y probabilidades	2	9
Geometría	3	12
Medición	3	12
Modelar	2	8
Números y operaciones	10	41
Patrones y álgebra	2	9
Representar	2	9
Resolver problemas	3	12

```
flowchart LR
    A[Experiencia y diagnóstico] --> B[Modelado disciplinar]
    B --> C[Práctica guiada]
    C --> D[Desempeño individual]
    D --> E[Evidencia]
    E --> F{Decisión docente}
    F -->|Avanzar| G[Transferir o profundizar]
    F -->|Apoyar| C
    F -->|Reenseñar| B
```

Recorrido OA por OA

La tabla funciona como índice completo de la asignatura. El número de clases expresa la dosificación inicial, no una obligación de calendario.

OA	Tema de la secuencia	Eje	Clases	Planificación
MA01 OA 01	Conteo de 0 a 100 con saltos de 1, 2, 5 y 10, hacia adelante y hacia atrás	Números y operaciones	4	Abrir ficha Markdown
MA01 OA 02	Números ordinales del primero al décimo en series y situaciones cotidianas	Números y operaciones	4	Abrir ficha Markdown
MA01 OA 03	Lectura y representación concreta, pictórica y simbólica de números del 0 al 20	Números y operaciones	4	Abrir ficha Markdown
MA01 OA 04	Comparación y orden de cantidades y números del 0 al 20	Números y operaciones	4	Abrir ficha Markdown
MA01 OA 05	Estimación de cantidades hasta 20 usando referentes	Números y operaciones	4	Abrir ficha Markdown
MA01 OA 06	Composición y descomposición aditiva de números del 0 al 20	Números y operaciones	4	Abrir ficha Markdown
MA01 OA 07	Estrategias de cálculo mental para adiciones y sustracciones hasta 20	Números y operaciones	4	Abrir ficha Markdown
MA01 OA 08	Decenas y unidades en números del 0 al 20	Números y operaciones	4	Abrir ficha Markdown

OA	Tema de la secuencia	Eje	Clases	Planificación
MA01 OA 09	Comprensión de la adición y sustracción hasta 20 mediante problemas	Números y operaciones	5	Abrir ficha Markdown
MA01 OA 10	Adición y sustracción como operaciones inversas	Números y operaciones	4	Abrir ficha Markdown
MA01 OA 11	Patrones repetitivos y patrones numéricos crecientes y decrecientes hasta 20	Patrones y álgebra	5	Abrir ficha Markdown
MA01 OA 12	Igualdad y desigualdad como equilibrio y desequilibrio hasta 20	Patrones y álgebra	4	Abrir ficha Markdown
MA01 OA 13	Posición de objetos y personas usando lenguaje espacial	Geometría	4	Abrir ficha Markdown
MA01 OA 14	Figuras 2D y cuerpos 3D en el entorno y sus relaciones	Geometría	4	Abrir ficha Markdown
MA01 OA 15	Identificación y dibujo de líneas rectas y curvas	Geometría	4	Abrir ficha Markdown
MA01 OA 16	Comparación de duraciones con unidades de tiempo no estandarizadas	Medición	4	Abrir ficha Markdown
MA01 OA 17	Secuenciación temporal de rutinas, días, meses y fechas significativas	Medición	4	Abrir ficha Markdown
MA01 OA 18	Identificación y comparación de longitudes con lenguaje cotidiano	Medición	4	Abrir ficha Markdown
MA01 OA 19	Recolección y registro de datos para responder preguntas estadísticas	Datos y probabilidades	4	Abrir ficha Markdown
MA01 OA 20	Construcción, lectura e interpretación de pictogramas	Datos y probabilidades	5	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA01 OAH a	Resolver problemas	Resolver problemas	4	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA01 OAH b	Resolver problemas	Resolver problemas	4	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA01 OAH c	Resolver problemas	Resolver problemas	4	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA01 OAH d	Argumentar y comunicar	Argumentar y comunicar	5	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA01 OAH e	Argumentar y comunicar	Argumentar y comunicar	5	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA01 OAH f	Argumentar y comunicar	Argumentar y comunicar	5	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA01 OAH g	Modelar	Modelar	4	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA01 OAH h	Modelar	Modelar	4	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA01 OAH i	Representar	Representar	4	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA01 OAH j	Representar	Representar	5	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA01 OAA A	Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico	Actitudes	4	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA01 OAA B	Abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a problemas	Actitudes	4	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA01 OAA C	Manifestar curiosidad e interés por el aprendizaje de las matemáticas	Actitudes	4	Abrir ficha Markdown

OA	Tema de la secuencia	Eje	Clases	Planificación
de Actitud MA01 OAA D	Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades	Actitudes	4	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA01 OAA E	Demostrar una actitud de esfuerzo y perseverancia	Actitudes	4	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA01 OAA F	Expresar y escuchar ideas de forma respetuosa. Unidad de Currículum y Evaluación Ministerio de...	Actitudes	4	Abrir ficha Markdown

Qué observar

Evidencia central: solución representada, estrategia explicada y comprobación.

No uses velocidad, presentación, volumen de voz o conducta general como sustitutos del aprendizaje. Si una barrera de lectura, escritura, movilidad, percepción o comunicación es ajena al OA, cambia la vía de acceso y vuelve a observar.

Preparación y materiales

Cada ficha declara sus materiales concretos. Antes de enseñar, comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución y una alternativa sin conectividad. En 1° básico conviene preparar menos materiales, bien organizados, que una variedad que consuma la clase en transiciones.

Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: Llegar al número correcto no demuestra comprensión. Solicita representación y explicación; un error consistente informa mejor que una respuesta adivinada.

Recupera el propósito del OA, muestra otro ejemplo o representación, ofrece práctica breve con retroalimentación y solicita una nueva evidencia. Repetir la misma explicación más fuerte o más rápido no constituye reenseñanza.

Acceso y profundización

- Acceso: anticipar vocabulario, fragmentar instrucciones, permitir ensayo oral, usar apoyos concretos o visuales y ofrecer distintas formas pertinentes de respuesta.
- Profundización: comparar estrategias, justificar decisiones, crear un caso, mejorar el producto o transferir a una situación nueva.

Fuente y límites

- Fuente curricular de la asignatura
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido desarrollado cumple el contrato automatizado del proyecto, pero no se declara revisado por especialistas hasta que exista evidencia registrada.

Matemática · 2° básico

Fuente: docs/2-basico/matematica.md

Índice de 2° básico · <- Lenguaje y Comunicación · Música ->

22 OA de contenido · 93 clases desarrolladas · 15 OA transversales · 64 experiencias integradas · 10 ejes curriculares · bloques adaptables a 45 o 90 minutos

Estado editorial: 93 clases desarrolladas y 64 experiencias transversales integradas. Ninguna revisión humana registrada.

De qué trata esta asignatura

Consolidar sentido numérico hasta 1.000, operaciones y estrategias hasta 100, multiplicación inicial, patrones, igualdad, geometría, tiempo, longitud y datos mediante representación, explicación y comprobación.

Continuidad con 1° básico

Amplía el sentido numérico hasta 1.000, las estrategias aditivas, la multiplicación inicial, la geometría, la medición y los datos sin abandonar representaciones ni comprobación.

Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza desde activación y modelado hacia práctica, desempeño individual y evidencia. Alerta principal: Llegar al número correcto no demuestra comprensión. Solicita representación y explicación; un error consistente informa mejor que una respuesta adivinada.

Resultados de aprendizaje del recorrido

Al trabajar los OA del nivel, se busca que cada estudiante pueda:

- Representar cantidades, relaciones y patrones de distintas maneras.
- Seleccionar y explicar una estrategia de resolución.
- Estimar y comprobar si un resultado es razonable.
- Comunicar semejanzas y diferencias usando lenguaje matemático inicial.

Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA recupera lo aprendido en 1° mediante una tarea breve y observable. No se presupone automatización: si falta una base, se reincorpora con objetos, imágenes, oralidad o demostración antes de ampliar el rango, el vocabulario o la autonomía.

Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Mantén el orden de la secuencia mientras la evidencia confirme que el curso puede avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, reagrupar o reenseñar.

Método disciplinar: Comienza con material o situación, registra estrategias distintas, conecta objeto-dibujo-símbolo y pide siempre una forma de comprobar.

Anatomía estable de cada clase

Momento	Función pedagógica	Evidencia
Inicio	Recuperar 1° y diagnosticar sin calificar	Respuesta inicial de todo el curso
Modelado	Hacer visible contenido, decisión y error	Reconstrucción del ejemplo o contraste
Práctica guiada	Ensayar con apoyo y retroalimentación	Producción compartida y ajustes observables
Desempeño individual	Comprobar qué puede hacer cada estudiante	Producto, acción o explicación individual
Cierre	Contrastar criterios y decidir	Solución representada, estrategia explicada y comprobación

Estructura por ejes

Eje	OA	Clases o experiencias
Actitudes	6	24
Argumentar y comunicar	3	15
Datos y probabilidades	3	13
Geometría	3	12
Medición	3	12
Modelar	2	8
Números y operaciones	11	47
Patrones y álgebra	2	9
Representar	2	9
Resolver problemas	2	8

```
flowchart LR
    A[Recuperar 1°] --> B[Modelado disciplinar]
    B --> C[Práctica guiada]
    C --> D[Desempeño individual]
    D --> E[Evidencia]
    E --> F{Decisión docente}
    F -->|Avanzar| G[Transferir o profundizar]
    F -->|Apoyar| C
    F -->|Reenseñar| B
```

Recorrido OA por OA

La tabla funciona como índice completo de la asignatura. Distingue clases disciplinares de experiencias transversales integradas y no prescribe un calendario rígido.

OA	Tema de la secuencia	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
MA02 OA 01	Conteo hasta 1.000 por agrupaciones regulares y desde distintos puntos de inicio	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA02 OA 02	Lectura y representación concreta, pictórica y simbólica de números del 0 al 100	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA02 OA 03	Comparación y orden de números hasta 100 con representaciones y monedas nacionales	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA02 OA 04	Estimación de cantidades hasta 100 mediante referentes	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA02 OA 05	Composición y descomposición aditiva de números hasta 100	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown

OA	Tema de la secuencia	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
MA02 OA 06	Estrategias de cálculo mental para adiciones y sustracciones hasta 20	Números y operaciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA02 OA 07	Valor posicional de unidades y decenas en números hasta 100	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA02 OA 08	Efecto de sumar y restar cero	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA02 OA 09	Adición y sustracción hasta 100 mediante problemas, representaciones y algoritmo sin reserva	Números y operaciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA02 OA 10	Relación entre adición y sustracción mediante familias de operaciones	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA02 OA 11	Multiplicación como grupos iguales y construcción de las tablas del 2, 5 y 10	Números y operaciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA02 OA 12	Creación, representación y continuación de patrones numéricos	Patrones y álgebra	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA02 OA 13	Igualdad y desigualdad hasta 20 con símbolos =, > y <	Patrones y álgebra	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA02 OA 14	Posición relativa con derecha e izquierda desde distintos referentes	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA02 OA 15	Descripción, comparación y construcción de figuras 2D	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA02 OA 16	Descripción, comparación y construcción de figuras 3D	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA02 OA 17	Lectura de días, semanas, meses y fechas en el calendario	Medición	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA02 OA 18	Lectura de horas y medias horas en relojes digitales	Medición	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA02 OA 19	Medición de longitudes con unidades no estandarizadas, centímetros y metros	Medición	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA02 OA 20	Recolección y registro de datos en juegos con monedas y dados	Datos y probabilidades	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA02 OA 21	Registro de resultados aleatorios en tablas y gráficos de barra simple	Datos y probabilidades	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA02 OA 22	Construcción e interpretación de pictogramas con escala y gráficos de barra simple	Datos y probabilidades	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA02 OAH a	Resolver problemas: Emplear diversas estrategias para resolver problemas: a través de ensayo y error; aplicando conocimientos adquiridos	Resolver problemas	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA02 OAH b	Resolver problemas: Comprobar enunciados, usando material concreto y gráfico	Resolver problemas	4	Integrada	Abrir ficha Markdown

OA	Tema de la secuencia	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
de Habilidad MA02 OAH c	Argumentar y comunicar: Describir situaciones de la realidad con lenguaje matemático	Argumentar y comunicar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA02 OAH d	Argumentar y comunicar: Comunicar el resultado de descubrimientos de relaciones, patrones y reglas, entre otros, empleando expresiones matemáticas	Argumentar y comunicar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA02 OAH e	Argumentar y comunicar: Explicar las soluciones propias y los procedimientos utilizados	Argumentar y comunicar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA02 OAH f	Modelar: Aplicar y seleccionar modelos que involucren sumas, restas y orden de cantidades	Modelar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA02 OAH g	Modelar: Expresar, a partir de representaciones pictóricas y explicaciones dadas, acciones y situaciones cotidianas en lenguaje matemático	Modelar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA02 OAH h	Representar: Elegir y utilizar representaciones concretas, pictóricas y simbólicas para representar enunciados	Representar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA02 OAH i	Representar: Crear un relato basado en una expresión matemática simple. Actitud	Representar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA02 OAA A	Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA02 OAA B	Abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a problemas	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA02 OAA C	Manifestar curiosidad e interés por el aprendizaje de las matemáticas	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA02 OAA D	Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA02 OAA E	Demostrar una actitud de esfuerzo y perseverancia	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA02 OAA F	Expresar y escuchar ideas de forma respetuosa	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown

Qué observar

Evidencia central: solución representada, estrategia explicada y comprobación.

Los 15 OA transversales se distribuyen en 64 experiencias dentro de las 93 clases de contenido. No evalúes personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez, volumen de voz ni presentación como sustitutos del OA.

Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones deben conservarse para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: Llegar al número correcto no demuestra comprensión. Solicita representación y explicación; un error consistente informa mejor que una respuesta adivinada.

Recupera el propósito, muestra otro ejemplo o representación, ofrece práctica breve con retroalimentación y solicita una nueva evidencia. Repetir la misma explicación más fuerte o más rápido no constituye reenseñanza.

Acceso y profundización

- Acceso: anticipar vocabulario, fragmentar instrucciones, permitir ensayo oral, usar apoyos concretos o visuales y ofrecer formas pertinentes de respuesta.
- Profundización: comparar estrategias, justificar decisiones, crear un caso, mejorar el producto o transferir a una situación nueva.

Fuente y límites

- Currículum Nacional · Matemática · 2° básico
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado del proyecto, pero no se declara revisado por especialistas hasta que exista evidencia registrada.

Matemática · 3° básico

Fuente: docs/3-basico/matematica.md

Índice de 3° básico · <- Lenguaje y Comunicación · Música ->

26 OA de contenido · 112 clases desarrolladas · 20 OA transversales · 87 experiencias integradas · 10 ejes curriculares · revisión humana pendiente

De qué trata esta asignatura

Construir sentido numérico y espacial mediante problemas, representaciones y conversación matemática; el procedimiento importa junto con la explicación y la verificación.

Continuidad con 2° básico

Amplía rango numérico, estrategias de cálculo, multiplicación y división, fracciones, geometría, medición y datos conectando representaciones y comprobación.

Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: Llegar al número correcto no demuestra comprensión. Solicita representación y explicación; un error consistente informa mejor que una respuesta adivinada.

Resultados de aprendizaje del recorrido

- Representar cantidades, relaciones y patrones de distintas maneras.
- Seleccionar y explicar una estrategia de resolución.
- Estimar y comprobar si un resultado es razonable.
- Comunicar semejanzas y diferencias usando lenguaje matemático inicial.

Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 2°. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Comienza con material o situación, registra estrategias distintas, conecta objeto-dibujo-símbolo y pide siempre una forma de comprobar.

Anatomía estable de cada clase

Momento	Función pedagógica	Evidencia
Inicio	Recuperar 2° y diagnosticar sin calificar	Respuesta inicial de todo el curso
Modelado	Hacer visible contenido, decisión y error	Reconstrucción del ejemplo o contraste

Momento	Función pedagógica	Evidencia
Práctica guiada	Ensayar con apoyo y retroalimentación	Producción compartida y ajustes observables
Desempeño individual	Comprobar qué puede hacer cada estudiante	Producto, acción o explicación individual
Cierre	Contrastar criterios y decidir	Solución representada, estrategia explicada y comprobación

Estructura por ejes

Eje	OA	Clases o experiencias
Actitudes	6	24
Argumentar y comunicar	5	25
Datos y probabilidades	4	17
Geometría	5	20
Medición	4	18
Modelar	3	13
Números y operaciones	11	49
Patrones y álgebra	2	8
Representar	3	13
Resolver problemas	3	12

Recorrido OA por OA

OA	Tema	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
MA03 OA 01	Conteo flexible hasta 1.000	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA03 OA 02	Números hasta 1.000 en múltiples representaciones	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA03 OA 03	Comparación y orden hasta 1.000	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA03 OA 04	Cálculo mental aditivo hasta 100	Números y operaciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA03 OA 05	Valor posicional hasta 1.000	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA03 OA 06	Adición y sustracción hasta 1.000	Números y operaciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA03 OA 07	Familias de adición y sustracción	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA03 OA 08	Multiplicación y tablas hasta 10	Números y operaciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA03 OA 09	División como reparto y agrupación	Números y operaciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA03 OA 10	Problemas con dinero y cuatro operaciones	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA03 OA 11	Fracciones de uso común	Números y operaciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA03 OA 12	Patrones numéricos en tablas	Patrones y álgebra	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA03 OA 13	Ecuaciones aditivas de un paso	Patrones y álgebra	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA03 OA 14	Localización en mapas y cuadrículas	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA03 OA 15	Relación entre redes 2D y cuerpos 3D	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown

OA	Tema	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
MA03 OA 16	Descripción de cuerpos geométricos	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA03 OA 17	Traslación, reflexión y rotación	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA03 OA 18	Ángulos con referentes de 45° y 90°	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA03 OA 19	Calendarios y líneas de tiempo	Medición	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA03 OA 20	Hora, medias horas, cuartos y minutos	Medición	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA03 OA 21	Perímetro de figuras regulares e irregulares	Medición	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA03 OA 22	Peso en gramos y kilogramos	Medición	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA03 OA 23	Encuestas, tablas y gráficos de barra	Datos y probabilidades	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA03 OA 24	Datos de juegos aleatorios	Datos y probabilidades	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA03 OA 25	Pictogramas y gráficos de barra con escala	Datos y probabilidades	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA03 OA 26	Diagramas de puntos	Datos y probabilidades	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA03 OAH a	Resolver problemas: Resolver problemas dados o creados	Resolver problemas	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA03 OAH b	Resolver problemas: Emplear diversas estrategias para resolver problemas y alcanzar respuestas adecuadas, como la estrategia de los 4 pasos: entender, planificar, hacer y comprobar	Resolver problemas	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA03 OAH c	Resolver problemas: Transferir los procedimientos utilizados en situaciones ya resueltas a problemas similares	Resolver problemas	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA03 OAH d	Argumentar y comunicar: Formular preguntas para profundizar el conocimiento y la comprensión	Argumentar y comunicar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA03 OAH e	Argumentar y comunicar: Descubrir regularidades matemáticas -la estructura de las operaciones inversas, el valor posicional en el sistema decimal, patrones como los múltiplos- y comunicarlas a otros	Argumentar y comunicar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA03 OAH f	Argumentar y comunicar: Hacer deducciones matemáticas de manera concreta	Argumentar y comunicar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA03 OAH g	Argumentar y comunicar: Describir una situación del entorno con una expresión matemática, con una ecuación o con una representación pictórica	Argumentar y comunicar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown

OA	Tema	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
de Habilidad MA03 OAH h	Argumentar y comunicar: Escuchar el razonamiento de otros para enriquecerse y para corregir errores	Argumentar y comunicar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA03 OAH i	Modelar: Aplicar, seleccionar y evaluar modelos que involucren las cuatro operaciones y la ubicación en la recta numérica y en el plano	Modelar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA03 OAH j	Modelar: Expresar, a partir de representaciones pictóricas y explicaciones dadas, acciones y situaciones cotidianas en lenguaje matemático	Modelar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA03 OAH k	Modelar: Identificar regularidades en expresiones numéricas y geométricas	Modelar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA03 OAH l	Representar: Utilizar formas de representación adecuadas, como esquemas y tablas, con un lenguaje técnico específico y con los símbolos matemáticos correctos	Representar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA03 OAH m	Representar: Crear un problema real a partir de una expresión matemática, una ecuación o una representación	Representar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA03 OAH n	Representar: Transferir una situación de un nivel de representación a otro (por ejemplo: de lo concreto a lo pictórico y de lo pictórico a lo simbólico, y viceversa). Actitud	Representar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA03 OAA A	Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA03 OAA B	Abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a problemas	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA03 OAA C	Manifestar curiosidad e interés por el aprendizaje de las matemáticas	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA03 OAA D	Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA03 OAA E	Demostrar una actitud de esfuerzo y perseverancia	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA03 OAA F	Expresar y escuchar ideas de forma respetuosa	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown

Qué observar

Evidencia central: solución representada, estrategia explicada y comprobación.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: Llegar al número correcto no demuestra comprensión. Solicita representación y explicación; un error consistente informa mejor que una respuesta adivinada.

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.
- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

Fuente y límites

- Currículum Nacional · Matemática · 3° básico
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

Matemática · 4° básico

Fuente: docs/4-basico/matematica.md

Índice de 4° básico · <- Lenguaje y Comunicación · Música ->

27 OA de contenido · 118 clases desarrolladas · 20 OA transversales · 87 experiencias integradas · 10 ejes curriculares · revisión humana pendiente

De qué trata esta asignatura

Construir sentido numérico y espacial mediante problemas, representaciones y conversación matemática; el procedimiento importa junto con la explicación y la verificación.

Continuidad con 3° básico

Desde 3° básico, amplía rango numérico, estrategias de cálculo, multiplicación y división, fracciones, geometría, medición y datos conectando representaciones y comprobación. La secuencia de 4° aumenta precisión, autonomía, contraste de evidencia y transferencia sin retirar apoyos por calendario.

Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: Llegar al número correcto no demuestra comprensión. Solicita representación y explicación; un error consistente informa mejor que una respuesta adivinada.

Resultados de aprendizaje del recorrido

- Representar cantidades, relaciones y patrones de distintas maneras.
- Seleccionar y explicar una estrategia de resolución.
- Estimar y comprobar si un resultado es razonable.
- Comunicar semejanzas y diferencias usando lenguaje matemático inicial.

Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 3°. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Comienza con material o situación, registra estrategias distintas, conecta objeto-dibujo-símbolo y pide siempre una forma de comprobar.

Anatomía estable de cada clase

Momento	Función pedagógica	Evidencia
Inicio	Recuperar 3° y diagnosticar sin calificar	Respuesta inicial de todo el curso
Modelado	Hacer visible contenido, decisión y error	Reconstrucción del ejemplo o contraste

Momento	Función pedagógica	Evidencia
Práctica guiada	Ensayar con apoyo y retroalimentación	Producción compartida y ajustes observables
Desempeño individual	Comprobar qué puede hacer cada estudiante	Producto, acción o explicación individual
Cierre	Contrastar criterios y decidir	Solución representada, estrategia explicada y comprobación

Estructura por ejes

Eje	OA	Clases o experiencias
Actitudes	6	24
Argumentar y comunicar	5	25
Datos y probabilidades	3	14
Geometría	5	20
Medición	5	22
Modelar	3	13
Números y operaciones	12	54
Patrones y álgebra	2	8
Representar	3	13
Resolver problemas	3	12

Recorrido OA por OA

OA	Tema	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
MA04 OA 01	Números hasta 10.000 y valor posicional	Números y operaciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA04 OA 02	Estrategias de cálculo mental	Números y operaciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA04 OA 03	Adición y sustracción hasta 1.000	Números y operaciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA04 OA 04	Propiedades del 0 y del 1	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA04 OA 05	Multiplicación de tres dígitos por uno	Números y operaciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA04 OA 06	División de dos dígitos por uno	Números y operaciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA04 OA 07	Problemas de dinero y elección de operaciones	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA04 OA 08	Fracciones en todos, conjuntos y rectas	Números y operaciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA04 OA 09	Adición y sustracción de fracciones homogéneas	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA04 OA 10	Fracciones propias y números mixtos	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA04 OA 11	Décimos y centésimos	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA04 OA 12	Adición y sustracción de decimales	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA04 OA 13	Patrones numéricos con una operación	Patrones y álgebra	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA04 OA 14	Ecuaciones e inecuaciones de un paso	Patrones y álgebra	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA04 OA 15	Localización absoluta y relativa	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown

OA	Tema	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
MA04 OA 16	Vistas de cuerpos 3D	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA04 OA 17	Simetría en figuras 2D	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA04 OA 18	Transformaciones isométricas	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA04 OA 19	Construcción y comparación de ángulos	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA04 OA 20	Hora en formatos A.M., P.M. y 24 horas	Medición	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA04 OA 21	Conversiones de unidades de tiempo	Medición	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA04 OA 22	Longitud en metros y centímetros	Medición	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA04 OA 23	Área de cuadrados y rectángulos	Medición	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA04 OA 24	Volumen con unidades cúbicas	Medición	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA04 OA 25	Encuestas y muestras aleatorias	Datos y probabilidades	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA04 OA 26	Experimentos aleatorios y representación	Datos y probabilidades	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA04 OA 27	Lectura crítica de pictogramas y barras	Datos y probabilidades	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA04 OAH a	Resolver problemas: Resolver problemas dados o creados	Resolver problemas	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA04 OAH b	Resolver problemas: Emplear diversas estrategias para resolver problemas y alcanzar respuestas adecuadas, como la estrategia de los 4 pasos: entender, planificar, hacer y comprobar	Resolver problemas	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA04 OAH c	Resolver problemas: Transferir los procedimientos utilizados en situaciones ya resueltas a problemas similares	Resolver problemas	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA04 OAH d	Argumentar y comunicar: Formular preguntas para profundizar el conocimiento y la comprensión	Argumentar y comunicar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA04 OAH e	Argumentar y comunicar: Descubrir regularidades matemáticas -la estructura de las operaciones inversas, el valor posicional en el sistema decimal, patrones como los múltiplos- y comunicarlas a otros	Argumentar y comunicar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA04 OAH f	Argumentar y comunicar: Hacer deducciones matemáticas	Argumentar y comunicar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA04 OAH g	Argumentar y comunicar: Comprobar una solución y fundamentar su razonamiento	Argumentar y comunicar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA04 OAH h	Argumentar y comunicar: Escuchar el razonamiento de otros para enriquecerse y para corregir errores	Argumentar y comunicar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown

OA	Tema	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
de Habilidad MA04 OAH i	Modelar: Aplicar, seleccionar, modificar y evaluar modelos que involucren las cuatro operaciones con números naturales y fracciones, la ubicación en la recta numérica y el plano y el análisis de datos	Modelar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA04 OAH j	Modelar: Expresar, a partir de representaciones pictóricas y explicaciones dadas, acciones y situaciones cotidianas en lenguaje matemático	Modelar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA04 OAH k	Modelar: Identificar regularidades en expresiones numéricas y geométricas	Modelar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA04 OAH l	Representar: Utilizar formas de representación adecuadas, como esquemas y tablas, con un lenguaje técnico específico y con los símbolos matemáticos correctos	Representar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA04 OAH m	Representar: Crear un problema real a partir de una expresión matemática, una ecuación o una representación	Representar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA04 OAH n	Representar: Transferir una situación de un nivel de representación a otro (por ejemplo: de lo concreto a lo pictórico y de lo pictórico a lo simbólico, y viceversa). Actitud	Representar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA04 OAA A	Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA04 OAA B	Abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a problemas	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA04 OAA C	Manifestar curiosidad e interés por el aprendizaje de las matemáticas	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA04 OAA D	Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA04 OAA E	Demostrar una actitud de esfuerzo y perseverancia	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA04 OAA F	Expresar y escuchar ideas de forma respetuosa	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown

Qué observar

Evidencia central: solución representada, estrategia explicada y comprobación.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: Llegar al número correcto no demuestra comprensión. Solicita representación y explicación; un error consistente informa mejor que una respuesta adivinada.

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.
- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

Fuente y límites

- Currículum Nacional · Matemática · 4° básico
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

Matemática · 5° básico

Fuente: docs/5-basico/matematica.md

Índice de 5° básico · <- Lenguaje y Comunicación · Música ->

27 OA de contenido · 115 clases desarrolladas · 20 OA transversales · 86 experiencias integradas · 10 ejes curriculares · revisión humana pendiente

De qué trata esta asignatura

Construir sentido numérico y espacial mediante problemas, representaciones y conversación matemática; el procedimiento importa junto con la explicación y la verificación.

Continuidad con 4° básico

Desde 4° básico, amplía rango numérico, estrategias de cálculo, multiplicación y división, fracciones, geometría, medición y datos conectando representaciones y comprobación. En 5° aumenta la autonomía, el contraste de evidencia y la transferencia sin retirar apoyos por calendario.

Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: Llegar al número correcto no demuestra comprensión. Solicita representación y explicación; un error consistente informa mejor que una respuesta adivinada.

Resultados de aprendizaje del recorrido

- Representar cantidades, relaciones y patrones de distintas maneras.
- Seleccionar y explicar una estrategia de resolución.
- Estimar y comprobar si un resultado es razonable.
- Comunicar semejanzas y diferencias usando lenguaje matemático inicial.

Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 4°. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Comienza con material o situación, registra estrategias distintas, conecta objeto-dibujo-símbolo y pide siempre una forma de comprobar.

Anatomía estable de cada clase

Momento	Función pedagógica	Evidencia
Inicio	Recuperar 4° y diagnosticar sin calificar	Respuesta inicial de todo el curso
Modelado	Hacer visible contenido, decisión y error	Reconstrucción del ejemplo o contraste

Momento	Función pedagógica	Evidencia
Práctica guiada	Ensayar con apoyo y retroalimentación	Producción compartida y ajustes observables
Desempeño individual	Comprobar qué puede hacer cada estudiante	Producto, acción o explicación individual
Cierre	Contrastar criterios y decidir	Solución representada, estrategia explicada y comprobación

Estructura por ejes

Eje	OA	Clases o experiencias
Actitudes	6	24
Argumentar y comunicar	5	24
Datos y probabilidades	5	23
Geometría	3	12
Medición	4	17
Modelar	3	13
Números y operaciones	13	55
Patrones y álgebra	2	8
Representar	3	12
Resolver problemas	3	13

Recorrido OA por OA

OA	Tema	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
MA05 OA 01	Números naturales hasta mil millones	Números y operaciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA05 OA 02	Estrategias de cálculo mental para multiplicar	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA05 OA 03	Multiplicación de dos dígitos por dos dígitos	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA05 OA 04	División de tres dígitos por uno	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA05 OA 05	Operaciones combinadas y uso de paréntesis	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA05 OA 06	Problemas con cuatro operaciones y dinero	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA05 OA 07	Fracciones propias y equivalencia	Números y operaciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA05 OA 08	Fracciones impropias y números mixtos	Números y operaciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA05 OA 09	Adición y sustracción de fracciones propias	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA05 OA 10	Equivalencia entre fracciones y decimales	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA05 OA 11	Comparación de decimales hasta la milésima	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA05 OA 12	Adición y sustracción de decimales	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA05 OA 13	Problemas con fracciones y decimales	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA05 OA 14	Reglas de sucesiones y predicción	Patrones y álgebra	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA05 OA 15	Ecuaciones e inecuaciones de un paso	Patrones y álgebra	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown

OA	Tema	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
MA05 OA 16	Coordenadas en el primer cuadrante	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA05 OA 17	Paralelismo y perpendicularidad en 2D y 3D	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA05 OA 18	Congruencia mediante transformaciones	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA05 OA 19	Medición de longitudes en m, cm y mm	Medición	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA05 OA 20	Conversión de unidades de longitud	Medición	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA05 OA 21	Perímetro y área de rectángulos	Medición	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA05 OA 22	Áreas de triángulos, paralelogramos y trapecios	Medición	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA05 OA 23	Promedio e interpretación contextual	Datos y probabilidades	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA05 OA 24	Posibilidad en experimentos aleatorios	Datos y probabilidades	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA05 OA 25	Comparación cualitativa de probabilidades	Datos y probabilidades	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA05 OA 26	Tablas, barras y gráficos de línea	Datos y probabilidades	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA05 OA 27	Diagramas de tallo y hojas	Datos y probabilidades	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA05 OAH a	Resolver problemas: Reconocer e identificar los datos esenciales de un problema matemático	Resolver problemas	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA05 OAH b	Resolver problemas: Resolver problemas aplicando una variedad de estrategias, como la estrategia de los 4 pasos: entender, planificar, hacer y comprobar	Resolver problemas	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA05 OAH c	Resolver problemas: Comprender y evaluar estrategias de resolución de problemas de otros	Resolver problemas	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA05 OAH d	Argumentar y comunicar: Formular preguntas y posibles respuestas frente a suposiciones y reglas matemáticas	Argumentar y comunicar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA05 OAH e	Argumentar y comunicar: Comprobar reglas y propiedades	Argumentar y comunicar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA05 OAH f	Comunicar de manera escrita y verbal razonamientos matemáticos: describiendo los procedimientos utilizados usando los términos matemáticos pertinentes	Argumentar y comunicar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA05 OAH g	Argumentar y comunicar: Identificar un error, explicar su causa y corregirlo	Argumentar y comunicar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown

OA	Tema	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
de Habilidad MA05 OAH h	Argumentar y comunicar: Documentar el procedimiento para resolver problemas, registrándolo en forma estructurada y comprensible	Argumentar y comunicar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA05 OAH i	Modelar: Aplicar, seleccionar, modificar y evaluar modelos que involucren las cuatro operaciones con decimales y fracciones, la ubicación en la recta numérica y el plano, el análisis de datos y predicciones de probabilidades en base a experimentos aleatorios	Modelar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA05 OAH j	Modelar: Traducir expresiones en lenguaje cotidiano a lenguaje matemático y viceversa	Modelar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA05 OAH k	Modelar matemáticamente situaciones cotidianas: organizando datos identificando patrones o regularidades usando simbología matemática para expresarlas	Modelar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA05 OAH l	Representar: Extraer información del entorno y representarla matemáticamente en diagramas, tablas y gráficos, interpretando los datos extraídos	Representar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA05 OAH m	Representar: Usar representaciones y estrategias para comprender mejor problemas e información matemática	Representar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA05 OAH n	Representar: Imaginar una situación y expresarla por medio de modelos matemáticos. Actitud	Representar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA05 OAA A	Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA05 OAA B	Abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a problemas	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA05 OAA C	Manifestar curiosidad e interés por el aprendizaje de las matemáticas	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA05 OAA D	Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA05 OAA E	Demostrar una actitud de esfuerzo y perseverancia	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA05 OAA F	Expresar y escuchar ideas de forma respetuosa	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown

Qué observar

Evidencia central: solución representada, estrategia explicada y comprobación.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: Llegar al número correcto no demuestra comprensión. Solicita representación y explicación; un error consistente informa mejor que una respuesta adivinada.

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.
- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

Fuente y límites

- Currículum Nacional · Matemática · 5° básico
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

Matemática · 6° básico

Fuente: docs/6-basico/matematica.md

Índice de 6° básico · <- Lenguaje y Comunicación · Música ->

24 OA de contenido · 98 clases desarrolladas · 20 OA transversales · 88 experiencias integradas · 10 ejes curriculares · revisión humana pendiente

De qué trata esta asignatura

Construir sentido numérico y espacial mediante problemas, representaciones y conversación matemática; el procedimiento importa junto con la explicación y la verificación.

Continuidad con 5° básico

Desde 5° básico, amplía números, fracciones y decimales hacia razones y porcentajes; formaliza relaciones con letras y ecuaciones; y profundiza construcción geométrica, superficie, volumen, ángulos, distribuciones y azar.

Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: aplicar una regla por apariencia sin conservar la relación, la unidad o una comprobación independiente

Resultados de aprendizaje del recorrido

- Representar cantidades, relaciones y patrones de distintas maneras.
- Seleccionar y explicar una estrategia de resolución.
- Estimar y comprobar si un resultado es razonable.
- Comunicar semejanzas y diferencias usando lenguaje matemático inicial.

Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 5°. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Comienza con material o situación, registra estrategias distintas, conecta objeto-dibujo-símbolo y pide siempre una forma de comprobar.

Anatomía estable de cada clase

Momento	Función pedagógica	Evidencia
Inicio	Recuperar 5° y diagnosticar sin calificar	Respuesta inicial de todo el curso
Modelado	Hacer visible contenido, decisión y error	Reconstrucción del ejemplo o contraste

Momento	Función pedagógica	Evidencia
Práctica guiada	Ensayar con apoyo y retroalimentación	Producción compartida y ajustes observables
Desempeño individual	Comprobar qué puede hacer cada estudiante	Producto, acción o explicación individual
Cierre	Contrastar criterios y decidir	Solución representada, estrategia explicada y comprobación

Estructura por ejes

Eje	OA	Clases o experiencias
Actitudes	6	24
Argumentar y comunicar	6	29
Datos y probabilidades	3	13
Geometría	6	24
Medición	4	16
Modelar	3	14
Números y operaciones	8	33
Patrones y álgebra	3	12
Representar	3	12
Resolver problemas	2	9

Recorrido OA por OA

OA	Tema	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
MA06 OA 01	Factores, múltiplos y números primos	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA06 OA 02	Operaciones combinadas con números naturales	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA06 OA 03	Razones entre cantidades	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA06 OA 04	Porcentajes como razón de cien	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA06 OA 05	Fracciones impropias y números mixtos	Números y operaciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA06 OA 06	Adición y sustracción de fracciones y números mixtos	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA06 OA 07	Multiplicación y división de decimales	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA06 OA 08	Problemas con fracciones y decimales	Números y operaciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA06 OA 09	Relaciones en tablas	Patrones y álgebra	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA06 OA 10	Generalizaciones con expresiones algebraicas	Patrones y álgebra	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA06 OA 11	Ecuaciones de primer grado	Patrones y álgebra	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA06 OA 12	Construcción y clasificación de triángulos	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA06 OA 13	Área en cubos y paralelepípedos	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA06 OA 14	Teselaciones mediante transformaciones	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA06 OA 15	Construcción y clasificación de ángulos	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown

OA	Tema	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
MA06 OA 16	Ángulos entre rectas que se cortan	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA06 OA 17	Suma de ángulos interiores	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA06 OA 18	Superficie de cubos y paralelepípedos	Medición	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA06 OA 19	Volumen de cubos y paralelepípedos	Medición	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA06 OA 20	Estimación y medición de ángulos	Medición	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA06 OA 21	Ángulos en paralelas y triángulos	Medición	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA06 OA 22	Comparación de distribuciones muestrales	Datos y probabilidades	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA06 OA 23	Tendencia en experimentos aleatorios	Datos y probabilidades	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA06 OA 24	Gráficos de barra doble y circulares	Datos y probabilidades	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA06 OAH a	Resolver problemas: Reconocer e identificar los datos esenciales de un problema matemático	Resolver problemas	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA06 OAH b	Resolver problemas aplicando una variedad de estrategias, como: la estrategia de los 4 pasos: entender, planificar, hacer y comprobar comprender y evaluar estrategias de resolución de problemas de otros	Resolver problemas	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA06 OAH c	Argumentar y comunicar: Formular preguntas y posibles respuestas frente a suposiciones y reglas matemáticas	Argumentar y comunicar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA06 OAH d	Argumentar y comunicar: Comprobar reglas y propiedades	Argumentar y comunicar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA06 OAH e	Comunicar de manera escrita y verbal razonamientos matemáticos: describiendo los procedimientos utilizados usando los términos matemáticos pertinentes	Argumentar y comunicar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA06 OAH f	Argumentar y comunicar: Comprender y evaluar estrategias de resolución de problemas de otros	Argumentar y comunicar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA06 OAH g	Argumentar y comunicar: Identificar un error, explicar su causa y corregirlo	Argumentar y comunicar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA06 OAH h	Argumentar y comunicar: Documentar el proceso de aprendizaje, registrándolo en forma estructurada y comprensible	Argumentar y comunicar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown

OA	Tema	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
de Habilidad MA06 OAH i	Modelar: Aplicar, seleccionar, modificar y evaluar modelos que involucren las cuatro operaciones, la ubicación en la recta numérica y el plano, el análisis de datos, predicciones acerca de la probabilidad de ocurrencia de eventos, y reglas con lenguaje algebraico	Modelar	6	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA06 OAH j	Modelar: Traducir expresiones en lenguaje natural a lenguaje matemático y viceversa	Modelar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA06 OAH k	Modelar matemáticamente situaciones cotidianas: organizando datos identificando patrones o regularidades usando simbología matemática para expresarlas	Modelar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA06 OAH l	Representar: Extraer información del entorno y representarla matemáticamente en diagramas, tablas y gráficos, interpretando los datos extraídos	Representar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA06 OAH m	Representar: Usar representaciones y estrategias para comprender mejor problemas e información matemática	Representar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA06 OAH n	Representar: Imaginar una situación y expresarla por medio de modelos matemáticos. Actitud	Representar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA06 OAA A	Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA06 OAA B	Abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a problemas	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA06 OAA C	Manifestar curiosidad e interés por el aprendizaje de las matemáticas	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA06 OAA D	Manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y sus capacidades	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA06 OAA E	Demostrar una actitud de esfuerzo y perseverancia	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA06 OAA F	Expresar y escuchar ideas de forma respetuosa	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown

Qué observar

Evidencia central: solución representada, estrategia explicada y comprobación.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: aplicar una regla por apariencia sin conservar la relación, la unidad o una comprobación independiente

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.
- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

Fuente y límites

- Currículum Nacional · Matemática · 6° básico
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

Matemática · 7° básico

Fuente: docs/7-basico/matematica.md

Índice de 7° básico · <- Lengua y Literatura · Música ->

19 OA de contenido · 83 clases desarrolladas · 19 OA transversales · 82 experiencias integradas · 9 ejes curriculares · revisión humana pendiente

De qué trata esta asignatura

Construir pensamiento matemático con enteros, fracciones, porcentajes, potencias, álgebra, proporcionalidad, geometría, datos y probabilidad mediante problemas, representaciones, argumentos y comprobaciones.

Continuidad con 6° básico

Desde 6° básico, amplía razones, porcentajes, ecuaciones, ángulos, superficie y azar hacia enteros, formalización algebraica, proporcionalidad directa e inversa, construcciones, muestreo e inferencia.

Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: aplicar reglas de signos, fórmulas o modelos sin conservar la relación matemática, la unidad ni una comprobación independiente

Resultados de aprendizaje del recorrido

- Representar y operar con números y expresiones conservando significado.
- Modelar relaciones y justificar ecuaciones, inecuaciones y proporciones.
- Construir y analizar figuras con propiedades verificables.
- Interpretar muestras, distribuciones y probabilidades con límites explícitos.

Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 6°. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Comienza con una situación o representación, hace visible la decisión matemática, conecta registros concretos, gráficos y simbólicos, y exige estimar o comprobar antes de aceptar el resultado.

Anatomía estable de cada clase

Momento	Función pedagógica	Evidencia
Inicio	Recuperar 6° y diagnosticar sin calificar	Respuesta inicial de todo el curso
Modelado	Hacer visible contenido, decisión y error	Reconstrucción del ejemplo o contraste

Momento	Función pedagógica	Evidencia
Práctica guiada	Ensayar con apoyo y retroalimentación	Producción compartida y ajustes observables
Desempeño individual	Comprobar qué puede hacer cada estudiante	Producto, acción o explicación individual
Cierre	Contrastar criterios y decidir	Solución representada, procedimiento justificable, respuesta situada y comprobación independiente

Estructura por ejes

Eje	OA	Clases o experiencias
Actitudes	6	26
Argumentar y comunicar	4	17
Geometría	5	22
Modelar	3	14
Números	5	22
Probabilidad y estadística	5	21
Representar	3	12
Resolver problemas	3	13
Álgebra y funciones	4	18

Recorrido OA por OA

OA	Tema	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
MA07 OA 01	Adición y sustracción de números enteros	Números	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA07 OA 02	Multiplicación y división de fracciones positivas	Números	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA07 OA 03	Problemas con fracciones y decimales positivos	Números	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA07 OA 04	Porcentajes y cantidad de referencia	Números	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA07 OA 05	Potencias de base diez y notación científica	Números	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA07 OA 06	Lenguaje algebraico y generalización	Álgebra y funciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA07 OA 07	Reducción de términos semejantes	Álgebra y funciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA07 OA 08	Proporcionalidad directa e inversa	Álgebra y funciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA07 OA 09	Ecuaciones e inecuaciones lineales	Álgebra y funciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA07 OA 10	Ángulos interiores y exteriores de polígonos	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA07 OA 11	Círculo, circunferencia y lugar geométrico	Geometría	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA07 OA 12	Construcciones geométricas y puntos notables	Geometría	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA07 OA 13	Área de triángulos, paralelogramos y trapecios	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA07 OA 14	Pares ordenados y vectores en el plano	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA07 OA 15	Estimación poblacional mediante muestreo	Probabilidad y estadística	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA07 OA 16	Frecuencias absolutas, relativas y gráficos	Probabilidad y estadística	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown

OA	Tema	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
MA07 OA 17	Tendencia central, rango e inferencias	Probabilidad y estadística	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA07 OA 18	Probabilidad experimental y frecuencia relativa	Probabilidad y estadística	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA07 OA 19	Probabilidad teórica y experimental	Probabilidad y estadística	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA07 OAH a	Resolver problemas utilizando estrategias tales como: Destacar la información dada. Usar un proceso de ensayo y error sistemático. Aplicar procesos reversibles. Descartar información irrelevante. Usar problemas similares	Resolver problemas	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA07 OAH b	Evaluar procedimientos y comprobar resultados propios y de otros, de un problema matemático	Resolver problemas	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA07 OAH c	Utilizar sus propias palabras, gráficos y símbolos matemáticos para presentar sus ideas o soluciones	Resolver problemas	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA07 OAH d	Describir relaciones y situaciones matemáticas de manera verbal y usando símbolos	Argumentar y comunicar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA07 OAH e	Explicar y fundamentar: Soluciones propias y los procedimientos utilizados. Resultados mediante definiciones, axiomas, propiedades y teoremas	Argumentar y comunicar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA07 OAH f	Fundamentar conjeturas dando ejemplos y contraejemplos	Argumentar y comunicar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA07 OAH g	Evaluar la argumentación de otros dando razones	Argumentar y comunicar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA07 OAH h	Usar modelos, realizando cálculos, estimaciones y simulaciones, tanto manualmente como con ayuda de instrumentos para resolver problemas de otras asignaturas y de la vida diaria	Modelar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA07 OAH i	Seleccionar y ajustar modelos, para resolver problemas asociados a ecuaciones e inecuaciones de la forma $$ ax + b >, <, = c, con a, b, c P N $$ comparando dependencias lineales	Modelar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA07 OAH j	Evaluar la pertinencia de modelos: En relación al problema presentado. Considerando sus limitaciones	Modelar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown

OA	Tema	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
de Habilidad MA07 OAH k	Elegir y utilizar representaciones concretas, pictóricas y simbólicas para enunciados y situaciones en contextos diversos (tablas, gráficos, recta numérica, entre otros)	Representar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA07 OAH l	Relacionar y contrastar información entre distintos niveles de representación	Representar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA07 OAH m	Representar y ejemplificar utilizando analogías, metáforas y situaciones familiares para resolver problemas. Actitud	Representar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA07 OAA A	Abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a problemas de la vida diaria, de la sociedad en general, o propios de otras asignaturas	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA07 OAA B	Demostrar curiosidad e interés por resolver desafíos matemáticos, con confianza en las propias capacidades, incluso cuando no se consigue un resultado inmediato	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA07 OAA C	Demostrar interés, esfuerzo, perseverancia y rigor frente a la resolución de problemas y la búsqueda de nuevas soluciones para problemas reales	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA07 OAA D	Trabajar en equipo, en forma responsable y proactiva, ayudando a los otros, considerando y respetando los aportes de todos, y manifestando disposición a entender sus argumentos en las soluciones de los problemas	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA07 OAA E	Mostrar una actitud crítica al evaluar las evidencias e informaciones matemáticas y valorar el aporte de los datos cuantitativos en la comprensión de la realidad social	Actitudes	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA07 OAA F	Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunicación en la obtención de información, dando crédito al trabajo de otros y respetando la propiedad y la privacidad de las personas	Actitudes	5	Integrada	Abrir ficha Markdown

Qué observar

Evidencia central: solución representada, procedimiento justificable, respuesta situada y comprobación independiente.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: aplicar reglas de signos, fórmulas o modelos sin conservar la relación matemática, la unidad ni una comprobación independiente

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.
- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

Fuente y límites

- Currículum Nacional · Matemática · 7° básico
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

Matemática · 8° básico

Fuente: docs/8-basico/matematica.md

Índice de 8° básico · <- Lengua y Literatura · Música ->

17 OA de contenido · 77 clases desarrolladas · 19 OA transversales · 82 experiencias integradas · 9 ejes curriculares · revisión humana pendiente

De qué trata esta asignatura

Profundizar números racionales, potencias y raíces; modelar con expresiones, ecuaciones, inecuaciones y funciones; construir geometría y evaluar datos y azar con argumentos verificables.

Continuidad con 7° básico

Desde 7° básico, amplía enteros, álgebra, proporcionalidad, geometría y probabilidad hacia operaciones racionales completas, función afín, Pitágoras, transformaciones compuestas, cuartiles y combinatoria.

Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: aplicar reglas o fórmulas sin representar la relación, conservar unidades, declarar restricciones ni comprobar el resultado

Resultados de aprendizaje del recorrido

- Operar y estimar con enteros, racionales, potencias y raíces.
- Modelar relaciones mediante expresiones, ecuaciones, inecuaciones y funciones.
- Derivar y aplicar relaciones geométricas con propiedades explícitas.
- Evaluar distribuciones, gráficos y eventos compuestos con sentido crítico.

Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 7°. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Parte de un problema o representación, hace visible cada decisión, conecta registros concretos, gráficos y simbólicos, y exige estimación, argumento o comprobación independiente.

Anatomía estable de cada clase

Momento	Función pedagógica	Evidencia
Inicio	Recuperar 7° y diagnosticar sin calificar	Respuesta inicial de todo el curso
Modelado	Hacer visible contenido, decisión y error	Reconstrucción del ejemplo o contraste

Momento	Función pedagógica	Evidencia
Práctica guiada	Ensayar con apoyo y retroalimentación	Producción compartida y ajustes observables
Desempeño individual	Comprobar qué puede hacer cada estudiante	Producto, acción o explicación individual
Cierre	Contrastar criterios y decidir	Solución individual representada, procedimiento justificable, respuesta situada y comprobación independiente

Estructura por ejes

Eje	OA	Clases o experiencias
Actitudes	6	26
Argumentar y comunicar	4	17
Geometría	4	18
Modelar	3	14
Números	5	21
Probabilidad y estadística	3	15
Representar	3	12
Resolver problemas	3	13
Álgebra y funciones	5	23

Recorrido OA por OA

OA	Tema	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
MA08 OA 01	Multiplicación y división de números enteros	Números	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA08 OA 02	Multiplicación y división de números racionales	Números	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA08 OA 03	Potencias y potencias de potencias	Números	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA08 OA 04	Raíces cuadradas y estimación	Números	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA08 OA 05	Variaciones porcentuales	Números	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA08 OA 06	Operaciones y factorización de expresiones algebraicas	Álgebra y funciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA08 OA 07	Noción de función y cambio lineal	Álgebra y funciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA08 OA 08	Modelación con ecuaciones lineales	Álgebra y funciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA08 OA 09	Inecuaciones con coeficientes racionales	Álgebra y funciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA08 OA 10	Función afín y cambio constante	Álgebra y funciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA08 OA 11	Área y volumen de prismas y cilindros	Geometría	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA08 OA 12	Teorema de Pitágoras	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA08 OA 13	Traslaciones, rotaciones y reflexiones	Geometría	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA08 OA 14	Composición de transformaciones y simetrías	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA08 OA 15	Percentiles, cuartiles y diagramas de caja	Probabilidad y estadística	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA08 OA 16	Evaluación crítica de gráficos	Probabilidad y estadística	6	Desarrollada	Abrir ficha Markdown

OA	Tema	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
MA08 OA 17	Principio combinatorio multiplicativo	Probabilidad y estadística	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA08 OAH a	Resolver problemas utilizando estrategias tales como: Destacar la información dada. Usar un proceso de ensayo y error sistemático. Aplicar procesos reversibles. Descartar información irrelevante. Usar problemas similares	Resolver problemas	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA08 OAH b	Evaluar procedimientos y comprobar resultados propios y de otros, de un problema matemático	Resolver problemas	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA08 OAH c	Utilizar sus propias palabras, gráficos y símbolos matemáticos para presentar sus ideas o soluciones	Resolver problemas	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA08 OAH d	Describir relaciones y situaciones matemáticas de manera verbal y usando símbolos	Argumentar y comunicar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA08 OAH e	Explicar y fundamentar: Soluciones propias y los procedimientos utilizados. Resultados mediante definiciones, axiomas, propiedades y teoremas	Argumentar y comunicar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA08 OAH f	Fundamentar conjeturas dando ejemplos y contraejemplos	Argumentar y comunicar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA08 OAH g	Evaluar la argumentación de otros dando razones	Argumentar y comunicar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA08 OAH h	Usar modelos, realizando cálculos, estimaciones y simulaciones, tanto manualmente como con ayuda de instrumentos para resolver problemas de otras asignaturas y de la vida diaria	Modelar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA08 OAH i	Seleccionar y ajustar modelos, para resolver problemas asociados a ecuaciones e inecuaciones de la forma $$ ax + b >, <, = c, con a, b, c P N $$ comparando dependencias lineales	Modelar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA08 OAH j	Evaluar la pertinencia de modelos: En relación al problema presentado. Considerando sus limitaciones	Modelar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA08 OAH k	Elegir y utilizar representaciones concretas, pictóricas y simbólicas para enunciados y situaciones en contextos diversos (tablas, gráficos, recta numérica, entre otros)	Representar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA08 OAH l	Relacionar y contrastar información entre distintos niveles de representación	Representar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown

OA	Tema	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
de Habilidad MA08 OAH m	Representar y ejemplificar utilizando analogías, metáforas y situaciones familiares para resolver problemas. Actitud	Representar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA08 OAA A	Abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a problemas de la vida diaria, de la sociedad en general, o propios de otras asignaturas	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA08 OAA B	Demostrar curiosidad e interés por resolver desafíos matemáticos, con confianza en las propias capacidades, incluso cuando no se consigue un resultado inmediato	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA08 OAA C	Demostrar interés, esfuerzo, perseverancia y rigor frente a la resolución de problemas y la búsqueda de nuevas soluciones para problemas reales	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA08 OAA D	Trabajar en equipo, en forma responsable y proactiva, ayudando a los otros, considerando y respetando los aportes de todos, y manifestando disposición a entender sus argumentos en las soluciones de los problemas	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA08 OAA E	Mostrar una actitud crítica al evaluar las evidencias e informaciones matemáticas y valorar el aporte de los datos cuantitativos en la comprensión de la realidad social	Actitudes	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA08 OAA F	Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunicación en la obtención de información, dando crédito al trabajo de otros y respetando la propiedad y la privacidad de las personas	Actitudes	5	Integrada	Abrir ficha Markdown

Qué observar

Evidencia central: solución individual representada, procedimiento justificable, respuesta situada y comprobación independiente.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: aplicar reglas o fórmulas sin representar la relación, conservar unidades, declarar restricciones ni comprobar el resultado

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.
- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

Fuente y límites

- Currículum Nacional · Matemática · 8° básico
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

Matemática · 1° medio

Fuente: docs/1-medio/matematica.md

Índice de 1° medio · <- Lengua y Literatura · Música ->

15 OA de contenido · 66 clases desarrolladas · 21 OA transversales · 89 experiencias integradas · 9 ejes curriculares · revisión humana pendiente

De qué trata esta asignatura

Profundizar el razonamiento con racionales y potencias; modelar mediante productos notables, sistemas y relaciones lineales; justificar geometría de círculos, conos, homotecia y semejanza; y evaluar datos bivariados y azar.

Continuidad con 8° básico

Desde 8° básico, aumenta la formalización algebraica, la demostración geométrica, la modelación de varias variables y la evaluación crítica de modelos probabilísticos y estadísticos.

Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: aplicar identidades, fórmulas o reglas sin declarar condiciones, representar la relación, conservar unidades ni comprobar el resultado

Resultados de aprendizaje del recorrido

- Operar y argumentar con racionales y potencias.
- Modelar relaciones mediante expresiones, sistemas y ecuaciones lineales.
- Derivar y aplicar relaciones geométricas con condiciones explícitas.
- Evaluar asociaciones, modelos de azar y reglas de probabilidad con límites.

Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 8° básico. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Parte de un problema o representación, hace visibles condiciones y decisiones, conecta registros concretos, gráficos y simbólicos y exige estimación, argumento y comprobación independiente.

Anatomía estable de cada clase

Momento	Función pedagógica	Evidencia
Inicio	Recuperar 8° básico y diagnosticar sin calificar	Respuesta inicial de todo el curso
Modelado	Hacer visible contenido, decisión y error	Reconstrucción del ejemplo o contraste

Momento	Función pedagógica	Evidencia
Práctica guiada	Ensayar con apoyo y retroalimentación	Producción compartida y ajustes observables
Desempeño individual	Comprobar qué puede hacer cada estudiante	Producto, acción o explicación individual
Cierre	Contrastar criterios y decidir	Solución individual con representación pertinente, procedimiento justificable, respuesta situada y comprobación o límite explícito

Estructura por ejes

Eje	OA	Clases o experiencias
Actitudes	6	26
Argumentar y comunicar	4	16
Geometría	6	26
Modelar	4	17
Números	2	9
Probabilidad y estadística	4	17
Representar	4	17
Resolver problemas	3	13
Álgebra y funciones	3	14

Recorrido OA por OA

OA	Tema	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
MA1M OA 01	Operaciones con números racionales	Números	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA1M OA 02	Potencias de base racional y exponente entero	Números	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA1M OA 03	Productos notables y completación de cuadrados	Álgebra y funciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA1M OA 04	Sistemas de ecuaciones lineales 2×2	Álgebra y funciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA1M OA 05	Relaciones lineales en dos variables	Álgebra y funciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA1M OA 06	Sectores y segmentos circulares	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA1M OA 07	Área y volumen del cono	Geometría	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA1M OA 08	Homotecia y razón de escala	Geometría	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA1M OA 09	Teorema de Tales desde la homotecia	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA1M OA 10	Semejanza, proporcionalidad y modelos a escala	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA1M OA 11	Homotecia vectorial	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA1M OA 12	Distribuciones bivariadas y nubes de puntos	Probabilidad y estadística	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA1M OA 13	Comparación de poblaciones con gráficos xy	Probabilidad y estadística	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA1M OA 14	Reglas aditiva y multiplicativa de probabilidad	Probabilidad y estadística	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA1M OA 15	Azar, tabla de Galton y paseos aleatorios	Probabilidad y estadística	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown

OA	Tema	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
de Habilidad MA1M OAH a	Resolver problemas utilizando estrategias como las siguientes: Simplificar el problema y estimar el resultado. Descomponer el problema en subproblemas más sencillos. Buscar patrones. Usar herramientas computacionales	Resolver problemas	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA1M OAH b	Evaluar el proceso y comprobar resultados y soluciones dadas de un problema matemático	Resolver problemas	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA1M OAH c	Utilizar lenguaje matemático para identificar sus propias ideas o respuestas	Resolver problemas	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA1M OAH d	Describir relaciones y situaciones matemáticas, usando lenguaje matemático, esquemas y gráficos	Argumentar y comunicar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA1M OAH e	Explicar: Soluciones propias y los procedimientos utilizados. Demostraciones de resultados mediante definiciones, axiomas, propiedades y teoremas. Generalizaciones por medio de conectores lógicos y cuantificadores utilizándolos apropiadamente	Argumentar y comunicar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA1M OAH f	Fundamentar conjeturas usando lenguaje algebraico para comprobar o descartar la validez de los enunciados	Argumentar y comunicar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA1M OAH g	Realizar demostraciones simples de resultados e identificar en una demostración si hay saltos o errores	Argumentar y comunicar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA1M OAH h	Usar modelos, utilizando un lenguaje funcional para resolver problemas cotidianos y para representar patrones y fenómenos de la ciencia y la realidad	Modelar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA1M OAH i	Seleccionar modelos e identificar cuándo dos variables dependen linealmente o afinmente en un intervalo de valores	Modelar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA1M OAH j	Ajustar modelos, eligiendo los parámetros adecuados para que se acerque más a la realidad	Modelar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA1M OAH k	Evaluar modelos, comparándolos entre sí y con la realidad y determinando sus limitaciones	Modelar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown

OA	Tema	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
de Habilidad MA1M OAH l	Elegir o elaborar representaciones de acuerdo a las necesidades de la actividad, identificando sus limitaciones y validez de estas	Representar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA1M OAH m	Transitar entre los distintos niveles de representación de funciones	Representar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA1M OAH n	Organizar, analizar y hacer inferencias acerca de información representada en tablas y gráficos	Representar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA1M OAH o	Representar y ejemplificar utilizando analogías, metáforas y situaciones familiares para resolver problemas. Actitud	Representar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA1M OAA A	Abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a problemas de la vida diaria, de la sociedad en general, o propios de otras asignaturas	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA1M OAA B	Demostrar curiosidad e interés por resolver desafíos matemáticos, con confianza en las propias capacidades, incluso cuando no se consigue un resultado inmediato	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA1M OAA C	Demostrar interés, esfuerzo, perseverancia y rigor en la resolución de problemas y la búsqueda de nuevas soluciones para problemas reales	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA1M OAA D	Trabajar en equipo en forma responsable y proactiva, ayudando a los otros, considerando y respetando los aportes de todos, y manifestando disposición a entender sus argumentos en las soluciones de los problemas	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA1M OAA E	Mostrar una actitud crítica al evaluar las evidencias e informaciones matemáticas y valorar el aporte de los datos cuantitativos en la comprensión de la realidad social	Actitudes	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA1M OAA F	Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunicación en la obtención de información, dando crédito al trabajo de otros y respetando la propiedad y la privacidad de las personas	Actitudes	5	Integrada	Abrir ficha Markdown

Qué observar

Evidencia central: solución individual con representación pertinente, procedimiento justificable, respuesta situada y comprobación o límite explícito.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: aplicar identidades, fórmulas o reglas sin declarar condiciones, representar la relación, conservar unidades ni comprobar el resultado

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.
- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

Fuente y límites

- Currículum Nacional · Matemática · 1° medio
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

Matemática · 2° medio

Fuente: docs/2-medio/matematica.md

Índice de 2° medio · <- Lengua y Literatura · Música ->

12 OA de contenido · 55 clases desarrolladas · 21 OA transversales · 89 experiencias integradas · 9 ejes curriculares · revisión humana pendiente

De qué trata esta asignatura

Razonar con números reales, raíces y logaritmos; modelar funciones y ecuaciones cuadráticas, inversas y cambio porcentual; justificar geometría de esfera y trigonometría; y evaluar distribuciones, conteo y decisiones probabilísticas.

Continuidad con 1° medio

Desde 1° medio, aumenta la formalización funcional, la selección de modelos, la argumentación trigonométrica y la lectura crítica de probabilidades en contextos sociales.

Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: aplicar fórmulas o comandos sin declarar dominio, condiciones, unidades, representación ni una comprobación independiente

Resultados de aprendizaje del recorrido

- Operar y argumentar con raíces, potencias y logaritmos.
- Modelar relaciones cuadráticas, inversas y cambios porcentuales.
- Derivar y aplicar relaciones geométricas y trigonométricas.
- Evaluar distribuciones, conteos y afirmaciones probabilísticas con límites.

Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 1° medio. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Parte de una situación o representación, hace visibles dominio y condiciones, conecta registros numéricos, gráficos y simbólicos y exige estimación, argumento, unidad y comprobación.

Anatomía estable de cada clase

Momento	Función pedagógica	Evidencia
Inicio	Recuperar 1° medio y diagnosticar sin calificar	Respuesta inicial de todo el curso
Modelado	Hacer visible contenido, decisión y error	Reconstrucción del ejemplo o contraste

Momento	Función pedagógica	Evidencia
Práctica guiada	Ensayar con apoyo y retroalimentación	Producción compartida y ajustes observables
Desempeño individual	Comprobar qué puede hacer cada estudiante	Producto, acción o explicación individual
Cierre	Contrastar criterios y decidir	Solución individual con representación pertinente, procedimiento justificable, interpretación situada y comprobación o limitación explícita

Estructura por ejes

Eje	OA	Clases o experiencias
Actitudes	6	26
Argumentar y comunicar	4	16
Geometría	3	13
Modelar	4	17
Números	2	10
Probabilidad y estadística	3	13
Representar	4	17
Resolver problemas	3	13
Álgebra y funciones	4	19

Recorrido OA por OA

OA	Tema	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
MA2M OA 01	Operaciones, estimación y descomposición de raíces	Números	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA2M OA 02	Potencias, raíces enésimas y logaritmos	Números	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA2M OA 03	Función cuadrática y sus representaciones	Álgebra y funciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA2M OA 04	Ecuaciones cuadráticas en formas resolubles	Álgebra y funciones	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA2M OA 05	Función inversa como proceso y reflexión	Álgebra y funciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA2M OA 06	Cambio porcentual constante e interés compuesto	Álgebra y funciones	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA2M OA 07	Área superficial y volumen de la esfera	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA2M OA 08	Seno, coseno y tangente en triángulos rectángulos	Geometría	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA2M OA 09	Trigonometría, vectores y proyecciones	Geometría	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA2M OA 10	Variables aleatorias finitas y distribuciones	Probabilidad y estadística	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA2M OA 11	Permutaciones, combinatoria y probabilidad	Probabilidad y estadística	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
MA2M OA 12	Probabilidad, medios y decisiones sociales	Probabilidad y estadística	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown

OA	Tema	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
de Habilidad MA2M OAH a	Resolver problemas utilizando estrategias como las siguientes: Simplificar el problema y estimar el resultado. Descomponer el problema en subproblemas más sencillos. Buscar patrones. Usar herramientas computacionales	Resolver problemas	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA2M OAH b	Evaluar el proceso y comprobar resultados y soluciones dadas de un problema matemático	Resolver problemas	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA2M OAH c	Utilizar lenguaje matemático para identificar sus propias ideas o respuestas	Resolver problemas	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA2M OAH d	Describir relaciones y situaciones matemáticas, usando lenguaje matemático, esquemas y gráficos	Argumentar y comunicar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA2M OAH e	Explicar: Soluciones propias y los procedimientos utilizados. Demostraciones de resultados mediante definiciones, axiomas, propiedades y teoremas. Generalizaciones por medio de conectores lógicos y cuantificadores utilizándolos apropiadamente	Argumentar y comunicar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA2M OAH f	Fundamentar conjeturas usando lenguaje algebraico para comprobar o descartar la validez de los enunciados	Argumentar y comunicar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA2M OAH g	Realizar demostraciones simples de resultados e identificar en una demostración si hay saltos o errores	Argumentar y comunicar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA2M OAH h	Usar modelos, utilizando un lenguaje funcional para resolver problemas cotidianos y para representar patrones y fenómenos de la ciencia y la realidad	Modelar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA2M OAH i	Seleccionar modelos e identificar cuándo dos variables dependen cuadráticamente o inversamente en un intervalo de valores	Modelar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA2M OAH j	Ajustar modelos, eligiendo los parámetros adecuados para que se acerquen más a la realidad	Modelar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA2M OAH k	Evaluar modelos, comparándolos entre sí y con la realidad y determinando sus limitaciones	Modelar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown

OA	Tema	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
de Habilidad MA2M OAH l	Elegir o elaborar representaciones de acuerdo a las necesidades de la actividad, identificando sus limitaciones y validez de estas	Representar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA2M OAH m	Transitar entre los distintos niveles de representación de funciones	Representar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA2M OAH n	Organizar, analizar y hacer inferencias acerca de información representada en tablas y gráficos	Representar	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Habilidad MA2M OAH o	Representar y ejemplificar utilizando analogías, metáforas y situaciones familiares para resolver problemas. Actitud	Representar	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA2M OAA A	Abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a problemas de la vida diaria, de la sociedad en general, o propios de otras asignaturas	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA2M OAA B	Demostrar curiosidad e interés por resolver desafíos matemáticos, con confianza en las propias capacidades, incluso cuando no se consigue un resultado inmediato	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA2M OAA C	Demostrar interés, esfuerzo, perseverancia y rigor en la resolución de problemas y la búsqueda de nuevas soluciones para problemas reales	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA2M OAA D	Trabajar en equipo en forma responsable y proactiva, ayudando a los otros, considerando y respetando los aportes de todos, y manifestando disposición a entender sus argumentos en las soluciones de los problemas	Actitudes	4	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA2M OAA E	Mostrar una actitud crítica al evaluar las evidencias e informaciones matemáticas y valorar el aporte de los datos cuantitativos en la comprensión de la realidad social	Actitudes	5	Integrada	Abrir ficha Markdown
de Actitud MA2M OAA F	Usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la comunicación en la obtención de información, dando crédito al trabajo de otros y respetando la propiedad y la privacidad de las personas	Actitudes	5	Integrada	Abrir ficha Markdown

Qué observar

Evidencia central: solución individual con representación pertinente, procedimiento justificable, interpretación situada y comprobación o limitación explícita.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: aplicar fórmulas o comandos sin declarar dominio, condiciones, unidades, representación ni una comprobación independiente

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.
- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

Fuente y límites

- Currículum Nacional · Matemática · 2° medio
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

Aviso de la tipografía incrustada

Los subconjuntos tipográficos usados en este archivo proceden de Bitstream Vera. Se reproduce a continuación el aviso que acompaña a la distribución de ReportLab.

Bitstream Vera Fonts Copyright

The fonts have a generous copyright, allowing derivative works (as long as "Bitstream" or "Vera" are not in the names), and full redistribution (so long as they are not *sold* by themselves). They can be be bundled, redistributed and sold with any software.

The fonts are distributed under the following copyright:

Copyright =========

Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts accompanying this license ("Fonts") and associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either the words "Bitstream" or the word "Vera".

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has been modified and is distributed under the "Bitstream Vera" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL BITSTREAM OR THE GNOME FOUNDATION BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the names of Gnome, the Gnome Foundation, and Bitstream Inc., shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written authorization from the Gnome Foundation or Bitstream Inc., respectively. For further information, contact: fonts at gnome dot org.